Matemáticas II
2º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 6

Cálculo de derivadas. Derivabilidad de una función

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno justificando cada paso. Los ejercicios marcados con 🏛 **PAU** son de las pruebas de acceso a la universidad de otras comunidades autónomas (de Matemáticas II y de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II), traducidos al castellano; a los marcados como «ampliado» se les ha añadido el estudio de la derivabilidad. Puedes comprobar los resultados con las herramientas de los apuntes interactivos.

1 Tasa de variación y derivada por definición

1. Calcula la tasa de variación media de las funciones siguientes en el intervalo indicado:

a) $f(x) = x^3 - x$ en $[0,2]$ **b)** $g(x) = \ln x$ en $[1,e]$ **c)** $h(x) = \sin x$ en $[0,\frac{\pi}{2}]$

Recuerda: TVM$[a,b] = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$: es la pendiente de la recta secante. La derivada es el límite de la TVM cuando el intervalo se hace tan pequeño como queramos.

2. Lanzamos una pelota hacia arriba y su altura, en metros, a los t segundos es $s(t) = -5t^2 + 20t$. Calcula la velocidad media en los dos primeros segundos y, aplicando la definición de derivada, la velocidad instantánea en $t = 1$.

3. Calcula, aplicando la definición de derivada:

a) $f'(2)$ si $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ **b)** $f'(1)$ si $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$

c) $f'(0)$ si $f(x) = e^{3x}$ **d)** $f'(\frac{\pi}{2})$ si $f(x) = \sin x$

Recuerda: $f'(a) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Con exponenciales y funciones trigonométricas, usa los infinitésimos equivalentes: $e^u - 1 \sim u$, $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$, $\sin u \sim u$.

4. Calcula la función derivada aplicando la definición:

a) $f(x) = x^3$ **b)** $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

c) $f(x) = \cos x$ **d)** $f(x) = \ln(2x)$

5. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2023.** Considera la función $g(x) = -x^2 + 4x + 3$. Calcula la derivada de $g(x)$ en el punto $x = 1$ aplicando la definición de derivada.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Rectas tangente y normal

6. Escribe las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de cada función en el punto indicado:

a) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en $x = 2$

b) $g(x) = \ln(x^2 - 3)$ en $x = 2$

Recuerda: Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$. Normal (perpendicular a la tangente): $y - f(a) = -\dfrac{1}{f'(a)}(x - a)$; si $f'(a) = 0$, la normal es la recta vertical $x = a$.

7. Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de cada función en el punto indicado:

a) **PAU · Murcia, julio 2020.** $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ en $x = 1$.

b) **PAU · Navarra, ordinaria 2023.** $f(x) = \sqrt{5 + x^2}$ en $x = -2$.

c) **PAU · Navarra, ordinaria 2022.** $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 4}$ en $x = 1$.

8. **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2021.** Considera la función $f(x) = \dfrac{3}{x} + 8$.

a) Halla los puntos de la gráfica en los que la recta tangente es paralela a la recta $3x + 4y + 5 = 0$.

b) Calcula las ecuaciones de las rectas tangentes en esos puntos.

9. **PAU · Murcia, septiembre 2018.** Dada la función $f(x) = 5x^3e^{2x} + \dfrac{1}{x^2+1}$, calcula $f'(0)$ y halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto $(0,1)$.

10. Dada $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, halla los puntos donde la tangente es horizontal y la ecuación de la recta tangente paralela a $y = -3x$.

11. Halla las rectas tangentes a la parábola $y = x^2$ que pasan por el punto exterior $P(1, -3)$.

Recuerda: P no es de la curva: escribe la tangente en un punto genérico (a, a^2) e impón que pase por P.

12. Halla los parámetros en cada caso:

a) **PAU · Madrid, extraordinaria 2022.** a y b para que $f(x) = ax + \dfrac{b}{x}$ verifique $f(2) = 4$ y $f'(2) = 0$.

b) **PAU · Murcia, septiembre 2017.** a y b para que $f(x) = \dfrac{ax + b}{x^2 + 1}$ cumpla $f(0) = 1$ y $f'(0) = 1$.

c) **PAU · Andalucía, ordinaria 2024.** a y b para que sea horizontal la recta tangente a la gráfica de $h(x) = x^3 + ax^2 + 3x + b$ en el punto $P(1,2)$.

13. **PAU · La Rioja, ordinaria 2024.** Escribe la recta tangente a $y = \dfrac{1}{x}$ en el punto $\left(3, \frac{1}{3}\right)$ y comprueba que el segmento de esta recta comprendido entre los ejes queda dividido en dos partes iguales por el punto de tangencia.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2021.** Calcula las rectas tangente y normal a la gráfica de $f(x) = \dfrac{2x^2 + 2x - 2}{3x^2 + 3}$ en el punto de abscisa $x = 1$.

15. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2024.** Halla a, b y c sabiendo que la gráfica de $f(x) = a + b\cos x + c\sin x$ tiene por recta tangente $y = 1$ en el punto de abscisa $x = \frac{\pi}{2}$, y que la recta $y = x - 1$ corta la gráfica en el punto de abscisa $x = 0$.

16. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2024.** Escribe, si existen, las rectas tangentes a la curva $f(x) = |x|\, e^{-x}$ en los puntos de abscisa $x = 0$ y $x = -1$.

> 💡 **Recuerda:** Escribe primero la función a trozos: $|x| = -x$ si $x < 0$.

17. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2022.** Para la función $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} + e^3 & \text{si } x \le 0 \\ (1-x)^{a/x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ (que es continua para $a = -3$), calcula la recta tangente en $x = -4$.

3 Reglas de derivación y derivadas sucesivas

18. Deriva y simplifica:

a) $f(x) = x^3\sqrt{x} - \dfrac{2}{\sqrt[3]{x}}$

b) $f(x) = x\, e^x \sin x$

c) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

d) $f(x) = \dfrac{x^3}{x - 1}$

e) $f(x) = \dfrac{1 - \cos x}{\sin x}$

f) $f(x) = e^x\,(x^2 - 2x + 2)$

> 💡 **Recuerda:** Escribe raíces e inversas como potencias. Producto de tres: $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$. Cociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

19. 🏛 **PAU · Cantabria, ordinaria 2024.** Considera la función $f(x) = x\ln x$ con $x > 0$. Calcula la derivada de $f(x)$.

20. Comprueba que $F(x) = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(x^2 + 1)$ tiene por derivada $\arctan x$.

21. Derivadas sucesivas:

a) Calcula $f'''(x)$ si $f(x) = x^4 - 2x^3 + x$.

b) Halla la derivada n-ésima de e^{-2x}, de $x\, e^x$, de $\dfrac{1}{x+1}$ y de $\ln x$.

c) ¿Cuál es la derivada 2027.ª de $\cos x$?

> 💡 **Recuerda:** Calcula tres o cuatro, busca el patrón y escríbelo en función de n. Las derivadas de $\sin x$ y $\cos x$ se repiten cada cuatro.

22. Halla a, b y c para que $f(x) = ax^2 + bx + c$ cumpla $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ y $f''(1) = 4$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. Comprueba que la función $y = e^{-x}\sin x$ verifica la ecuación $y'' + 2y' + 2y = 0$.

4 Regla de la cadena

24. Deriva estas potencias, raíces y exponenciales:

a) $f(x) = (3x^2 - 1)^4$ **b)** $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$ **c)** $f(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)^3}$

d) $f(x) = \sqrt[3]{2x+5}$ **e)** $f(x) = e^{3x-1}$ **f)** $f(x) = 2^{x^2}$

Recuerda: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$: derivamos la de fuera, dejando dentro $g(x)$, y multiplicamos por la derivada de la de dentro.

25. Deriva estas funciones trigonométricas y trigonométricas inversas:

a) $f(x) = \sin^2(3x)$ **b)** $f(x) = \cos(x^2)$ **c)** $f(x) = \tan^3 x$

d) $f(x) = \arctan(2x)$ **e)** $f(x) = \arcsin\sqrt{x}$ **f)** $f(x) = \arccos e^{-x}$

26. Deriva y simplifica (aprovecha las propiedades de los logaritmos antes de derivar):

a) $f(x) = \ln(x^2 - 3x)$ **b)** $f(x) = \ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$ **c)** $f(x) = \log_2(x^3+1)$

d) $f(x) = \ln(\cos x)$ **e)** $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ **f)** $f(x) = \ln\left(\tan\frac{x}{2}\right)$

27. Deriva y simplifica (hay más de una regla en cada función):

a) $f(x) = x\,e^{-x^2}$ **b)** $f(x) = (x-1)^2(x+2)^3$

c) $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ **d)** $f(x) = e^{\sin x}\cos x$

e) $f(x) = \sin(\ln x) + \cos(\ln x)$

28. **PAU · Murcia, septiembre 2020.** Calcula las derivadas de las funciones siguientes:

a) $f(x) = (x^2 - 2)\ln x$ **b)** $g(x) = e^{4x^3+2}$

29. **PAU · Murcia, junio 2018.** Halla las derivadas de las funciones siguientes:

a) $g(x) = x^2\ln(x^2)$ **b)** $h(x) = e^{-3x+x^2}$

30. **PAU · Andalucía, ordinaria 2021.** Calcula la derivada de las funciones siguientes:

a) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ **b)** $g(x) = x^3 \cdot e^{2x^2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.** Calcula la derivada de las funciones siguientes:

a) $g(x) = \ln\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$

b) $h(x) = (2x-1)\,e^{x^2-x}$

32. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2024.** Calcula la derivada de las funciones siguientes:

a) $f(x) = (x^2+2)^3 \cdot e^{-2x}$

b) $g(x) = \dfrac{\ln(1-x^3)}{(1-2x^2)^2}$

33. 🏛 **PAU · Murcia, septiembre 2018.** Halla a y b para que $f(x) = x^3\ln(2x+5) + ax + b$ cumpla $f(0) = 2$ y $f'(0) = 1$.

5 Derivación logarítmica

34. Deriva aplicando la derivación logarítmica:

a) $y = x^x$

b) $y = x^{\sin x}$

c) $y = x^{\ln x}$

d) $y = x^{1/x}$

e) $y = (x^2+1)^x$

f) $y = (\ln x)^x \quad (x > 1)$

g) $y = (\cos x)^{\sin x} \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$

h) $y = x^{x^2}$

Recuerda: Tomamos logaritmos: $\ln y = v\ln u$. Derivamos los dos miembros: $\dfrac{y'}{y} = v'\ln u + v\dfrac{u'}{u}$. Despejamos y' y sustituimos y.

35. Deriva con la derivación logarítmica (es más rápido que con las reglas del producto y del cociente):

a) $y = \dfrac{x^3(x+1)^5}{\sqrt{x^2+4}} \quad (x > 0)$

b) $y = \dfrac{(x-1)^2\sqrt[3]{x+2}}{(x+3)^4} \quad (x > 1)$

36. Considera la función $f(x) = x^x$, con $x > 0$.

a) Halla las rectas tangentes a la gráfica en $x = 1$ y en $x = 2$.

b) ¿En qué punto la tangente es horizontal?

c) Explica por qué es incorrecto derivarla como si fuera una potencia, $(x^x)' = x\cdot x^{x-1}$, o como si fuera una exponencial, $(x^x)' = x^x\ln x$.

6 Derivación implícita

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. Calcula y' en cada caso:

a) $x^2 + y^2 = 4x$

b) $x^3 + y^3 = 3xy$

c) $x^2y + xy^2 = 6$

d) $e^{xy} = x + y$

e) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$

f) $x = y + \ln y$

Recuerda: Derivamos los dos miembros respecto a x pensando que $y = y(x)$: $(y^2)' = 2y\,y'$, $(xy)' = y + x\,y'$, $(e^y)' = e^y\,y'$. Después despejamos y'.

38. Halla la recta tangente (y, en el primer caso, también la normal) a cada curva en el punto indicado. Comprueba primero que el punto es de la curva.

a) $x^2 + xy + y^2 = 7$ en $(2,1)$

b) $x^3 + y^3 = 9xy$ en $(2,4)$

c) $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$ en $\left(\frac{16}{5}, \frac{9}{5}\right)$

d) $y^2 = x^3$ en $(1,1)$

39. ¿En qué puntos de la curva $x^2 + xy + y^2 = 3$ la recta tangente es horizontal? ¿Y vertical?

40. Calcula la derivada segunda y'' y exprésala en función de x y y (o solo de y):

a) $x^2 + y^2 = r^2$

b) $x^2 - y^2 = 1$

c) $y^3 + y = x$

41. Deduce, derivando implícitamente, las derivadas de $y = \ln x$ (a partir de $e^y = x$), de $y = \arcsin x$ (a partir de $\sin y = x$) y de $y = \arctan x$ (a partir de $\tan y = x$).

42. Las dos técnicas a la vez. El punto $(2,4)$ es de la curva $x^y = y^x$, ya que $2^4 = 4^2$. Halla la pendiente de la tangente en este punto.

Recuerda: Toma primero logaritmos ($y \ln x = x \ln y$) y después deriva implícitamente.

7 Continuidad y derivabilidad

43. Calcula las derivadas laterales en el punto indicado y di si la función es derivable en él:

a) $f(x) = |x + 1|$ en $x = -1$

b) $f(x) = |x^2 - 9|$ en $x = 3$

c) $f(x) = x\,|x - 1|$ en $x = 1$

d) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ en $x = 0$

e) $f(x) = |\sin x|$ en $x = \pi$

f) $f(x) = x^2|x|$ en $x = 0$

Recuerda: $f'(a^{\pm}) = \lim\limits_{h \to 0^{\pm}} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$. Es derivable si ambas existen, son finitas y son iguales.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. Razona si son verdaderas o falsas. Si son falsas, pon un contraejemplo:

a) Si f es continua en $x = a$, entonces es derivable en $x = a$.

b) Si f no es continua en $x = a$, entonces no es derivable en $x = a$.

c) Si f y g no son derivables en $x = a$, $f + g$ tampoco lo es.

d) Si f es derivable en $x = a$, $|f|$ también lo es.

45. 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2026.** Dibuja, cuando sea posible, la gráfica de una función continua pero no derivable en $x = 0$.

46. Sea $f(x) = x^2 \sin \dfrac{1}{x}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Demuestra, aplicando la definición, que f es derivable en $x = 0$. ¿Pasa lo mismo con $g(x) = x \sin \dfrac{1}{x}$, $g(0) = 0$?

> **Recuerda:** Si una función tiende a 0 y la otra está acotada, el producto tiende a 0.

8 Derivabilidad de funciones a trozos

47. Estudia la continuidad y la derivabilidad de las funciones siguientes:

a) $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

> **Recuerda:** Primero la continuidad. Después derivamos trozo a trozo (sin el igual en los puntos de cambio) y, en cada punto de cambio donde es continua, comparamos $f'(a^-)$ y $f'(a^+)$.

48. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2024.** Estudia la continuidad y la derivabilidad de

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 3 & \text{si } x < 4 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

49. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.** Estudia la continuidad y la derivabilidad de f en el punto de abscisa $x = -2$:

$$f(x) = \begin{cases} 10 + \dfrac{5x}{2} & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 + 1 & \text{si } -2 < x < 2 \\ 10 - \dfrac{5x}{2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

50. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2024.** La velocidad del viento, en km/h, prevista para cierto día en una zona de Sierra Nevada viene dada por

$$v(t) = \begin{cases} t^2 - 8t + 60 & \text{si } 0 \leq t \leq 10 \\ -t^2 + 32t - 140 & \text{si } 10 < t \leq 24 \end{cases}$$

donde t es el tiempo en horas. Comprueba que la función v es continua y derivable.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

51. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2024.** Estudia la continuidad (clasificando las discontinuidades) y la derivabilidad de

$$f(x)=\begin{cases}-x^2-4x & \text{si } x<-1\\ 4-x & \text{si } -1\le x<1\\ x^2-6x+8 & \text{si } x\ge 1\end{cases}$$

52. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2021.** Estudia la continuidad y la derivabilidad de

$$f(x)=\begin{cases}2^{x+1} & \text{si } x<0\\ x^2-2x & \text{si } x\ge 0\end{cases}$$

53. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2022 (ampliado).** Estudia la continuidad y la derivabilidad en $x=0$ de

$$f(x)=\begin{cases}x & \text{si } x\le 0\\ x\ln x & \text{si } x>0\end{cases}$$

54. 🏛 **PAU · Asturias, ordinaria 2025 (ampliado).** Estudia la continuidad y la derivabilidad de

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2} & \text{si } 0\le x<4\\ 3-(x-5)^2 & \text{si } 4\le x\end{cases}$$

55. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2022 (ampliado).** Considera la función continua

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x} & \text{si } x<-1\\ ax+b & \text{si } -1\le x<1\\ \dfrac{x^2}{x+1} & \text{si } x\ge 1\end{cases}$$

a) Calcula a y b.

b) Estudia la derivabilidad de f.

56. Estudia la derivabilidad de

a) $f(x)=\begin{cases}\sin x & \text{si } x\le 0\\ \ln(1+x) & \text{si } x>0\end{cases}$

b) $g(x)=\begin{cases}\cos x & \text{si } x\le 0\\ 1+x^2 & \text{si } x>0\end{cases}$

57. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2021.** El número de diagnosticados por PCR en Andalucía, en miles de personas, se aproxima por

$$f(t)=\begin{cases}-t^2+2t-0{,}3 & \text{si } 0{,}2\le t\le 1{,}8\\ 0{,}1t-0{,}12 & \text{si } 1{,}8<t\le 5\\ -0{,}5t^2+8{,}3t-28{,}62 & \text{si } 5<t\le 10\end{cases}$$

donde t es el tiempo en meses. Estudia la continuidad y la derivabilidad de f.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. Escribe a trozos y estudia la derivabilidad de:

a) $f(x) = |x-1| + |x+1|$

b) $g(x) = x\,|x-2|$

c) $h(x) = e^{-|x|}$

d) $k(x) = |x^2 - 5x + 4|$

9 Funciones a trozos con parámetros

59. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2022.** Determina a y b para que f sea continua y derivable en todo su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} 6x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 + bx + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Recuerda: En cada punto de cambio: continuidad ($\lim^- = \lim^+ = f(a)$) y derivabilidad ($f'(a^-) = f'(a^+)$). Con dos parámetros, un sistema de dos ecuaciones.

60. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2020.** Calcula a y b para que la función sea continua y derivable en su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} 2 + \dfrac{a}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ a + be^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

61. Calcula los valores de a para que f sea continua y derivable:

a) 🏛 **PAU · Islas Baleares, ordinaria 2022.** $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + ax + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) 🏛 **PAU · Islas Baleares, ordinaria 2021.** $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & \text{si } x < 0 \\ e^{ax} + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

62. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2021.** Considera

$$f(x) = \begin{cases} -4x + a & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 5 & \text{si } -2 < x < 1 \\ -7x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) Calcula los valores de a para que f sea continua.

b) ¿Es f derivable para $a = 1$?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

63. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2022.** Siendo a, b parámetros reales, se considera

$$f(x)=\begin{cases} x^2+2\sqrt{3} & \text{si } x\leq 0\\ \sqrt{ax+b} & \text{si } 0<x\leq 3\\ \dfrac{7}{2}-\dfrac{x}{6} & \text{si } x>3\end{cases}$$

a) Determina el valor de los parámetros para que f sea continua.

b) Para estos valores, analiza si f es derivable en $x=0$ y en $x=3$.

64. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria (suplente) 2025.** El nivel de concentración de un alumno durante un examen de 5 horas viene dado por

$$f(t)=\begin{cases} -t^2+2t+10 & \text{si } 0\leq t\leq 2{,}5\\ t^2+at+b & \text{si } 2{,}5<t\leq 5\end{cases}$$

donde t es el tiempo en horas. ¿Con qué nivel empieza el examen? Determina a y b para que f sea continua y derivable en $t=2{,}5$.

65. 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2026 (ampliado).** Determina los valores de m que hacen que f sea continua en todo su dominio y, para estos valores, estudia su derivabilidad:

$$f(x)=\begin{cases} 5e^{2x} & \text{si } x\leq 0\\ (x+m)^2+1 & \text{si } 0<x<2\\ 1 & \text{si } 2\leq x\end{cases}$$

66. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2023 (ampliado).** Halla a y b para que f sea continua en $x=1$ y su gráfica pase por $(-1,5)$. ¿Es derivable en $x=1$?

$$f(x)=\begin{cases} 2x^2+ax+b & \text{si } x\leq 1\\ \ln x & \text{si } x>1\end{cases}$$

67. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2021 (ampliado).** Calcula los valores de $a\neq 0$ para que f sea continua y estudia si, para alguno de estos valores, es derivable en $x=1$:

$$f(x)=\begin{cases} 5-ax^2 & \text{si } x\leq 1\\ \dfrac{6}{ax} & \text{si } x>1\end{cases}$$

68. Halla los parámetros para que cada función sea derivable en su dominio:

a) $f(x)=\begin{cases} ax^2+bx & \text{si } x\leq 1\\ \ln x & \text{si } x>1\end{cases}$

b) $g(x)=\begin{cases} ax^2+b & \text{si } x<1\\ \dfrac{1}{x} & \text{si } x\geq 1\end{cases}$

c) $h(x)=\begin{cases} e^{ax}+b & \text{si } x\leq 0\\ \sin 2x+3 & \text{si } x>0\end{cases}$

d) $k(x)=\begin{cases} a+bx & \text{si } x\leq 0\\ \arctan x & \text{si } x>0\end{cases}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

69. Halla los parámetros en cada caso:

a) **PAU · Galicia, ordinaria 2025.** ¿Qué condición tienen que cumplir k y m para que $f(x) = \begin{cases} kx^2 + 2x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - m & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea continua en $x = 1$? ¿Y para qué valores es derivable en $x = 1$?

b) **PAU · Galicia, extraordinaria 2024.** Si $f(x) = \begin{cases} x^2 + bx - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{k - xe^x}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$, ¿qué valor de k la hace continua en $x = 0$ para cualquier b? ¿Para qué b y k es derivable en $x = 0$?

c) **PAU · Canarias, junio 2019.** Halla a y b para que $f(x) = \begin{cases} a - x & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{b}{x} - \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea derivable en todo su dominio y escribe la función resultante.

Recuerda: Si un trozo tiene la forma $\frac{\cdots}{x}$ y tiene que ser continuo en 0, el numerador se tiene que anular en 0 (si no, el límite es infinito).

70. Halla los parámetros para que cada función sea continua y derivable en el punto de cambio:

a) **PAU · Castilla-La Mancha, ordinaria 2021.** $f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + 1 & \text{si } x < 0 \\ be^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) **PAU · Castilla-La Mancha, ordinaria 2026.** $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x < 1 \\ ax + b & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

c) **PAU · Andalucía, junio 2018.** $k \neq 0$ para que sea derivable $f(x) = \begin{cases} 3 - kx^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{2}{kx} & \text{si } x > 1 \end{cases}$

71. **PAU · Madrid, ordinaria 2026.** Sea $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - \sin(ax) + b & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{2e^x}{1 + x^2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.

a) Calcula a y b para que sea continua y derivable en $x = 0$.

b) Halla la recta tangente a la gráfica en $x = 2$.

¡Ánimo! Comprueba tus derivadas con la calculadora de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)